

REALMATCH+

운영/관리자 설계서

신고·차단·제재·회원/콘텐츠 운영·결제 검증·모니터링 구조를 중심으로 정리한 초기 설계 문서

문서 목적 로그인·회원·사용자정보, 매칭·추천, 채팅, 랜덤통화, 결제·코인, 커뮤니티 설계 이후 서비스 운영과 관리자 기능 영역을 별도 설계 기준으로 사용

적용 범위 회원 제재, 신고·차단 검토, 게시글/댓글 운영, 결제 검증 확인, 통화/채팅 운영 이력 조회, 관리자 권한, 운영 대시보드

설계 원칙 사용자 기능과 관리자 기능을 분리하고, 운영 기록은 감사 가능하도록 남기며, 제재·결제·안전성 정책을 설명 가능한 구조로 유지

초기 산출물 운영 정책 초안, 핵심 테이블 구조, 상태값 정의, 관리자 API 범위, 감사 로그 및 모니터링 포인트

1. 운영/관리자 영역 설계 목표

- 모바일 앱 기준으로 운영자가 회원, 콘텐츠, 결제, 통화·채팅 이력을 안정적으로 관리할 수 있는 백오피스 구조를 정의한다.
- 초기 MVP 단계에서는 과도한 관리자 기능보다 신고 처리, 제재, 결제 검증 확인, 핵심 지표 모니터링을 우선 지원한다.
- 운영 정책, 관리자 액션, 감사 로그를 분리해 사용자 도메인과 운영 도메인이 뒤섞이지 않도록 한다.

2. 운영 대상 영역 및 정책

- 운영 대상은 회원, 게시글·댓글, 채팅/통화 이력, 신고·차단, 결제·코인 원장, 시스템 지표로 구분한다.
- 운영자는 사용자 신고 누적, 결제 이상 징후, 악성 콘텐츠, 반복 실패 통화 시도 등을 기준으로 우선 검토 대상을 선별한다.
- 초기 정책은 완전 자동 제재가 아니라 규칙 기반 탐지 + 관리자 승인 방식으로 운영한다.

2-1. 운영 우선 검토 원칙

항목	정책	이유
신고 누적 사용자	신고 건수·신고 사유·최근 활동을 기준으로 우선 검토	악성 사용자 조기 대응
결제 이상 거래	중복 영수증·비정상 잔액 변동·반복 실패 결제를 우선 확인	금전 무결성 확보

반복 차단 사용자	복수 사용자에게 반복 차단된 계정은 운영 정책에 따라 제한 검토	안전성 강화
금칙어·성인성 게시글	자동 탐지 후 관리자 승인 또는 숨김 처리	콘텐츠 품질 유지
통화/채팅 신고 이력	최근 통화·채팅 기록과 함께 묶어 검토	상황 맥락 확보

3. 회원 제재·콘텐츠 운영·결제 검토 정책

- 관리자 액션은 기본적으로 WARN, HIDE, SUSPEND, BAN, REFUND_REVIEW, RESTORE 로 구분한다.
- 회원 제재는 신고 검토, 반복 위반 여부, 결제/운영 이력, 차단 누적 등을 함께 확인한 뒤 적용한다.
- 게시글·댓글은 숨김 처리와 복구 처리를 분리하고, 통화·채팅 관련 제재도 별도 운영 기록으로 남긴다.
- 결제 검토는 환불 확정과 단순 검토 상태를 구분해 코인 원장과 직접 연결한다.

4. 핵심 데이터 모델

4-1. 운영·관리자 도메인 테이블

테이블	주요 컬럼	설명
admin_users	admin_id, login_id, role, status, last_login_at	운영자 계정과 권한 상태 관리
admin_roles	role_id, role_code, role_name, permissions	운영자 권한 묶음 정의
admin_action_logs	action_log_id, admin_id, target_type, target_id, action_type, reason, created_at	운영자 액션 감사 로그 저장
moderation_cases	case_id, case_type, target_user_id, target_content_id, status, assigned_admin_id	신고·제재·검토 건 단위 관리
moderation_case_items	case_id, source_type, source_id, snapshot_data	신고 대상과 연관 이력 스냅샷 저장
user_sanctions	sanction_id, user_id,	회원 경고·정지·영구제재 기록

	sanction_type, start_at, end_at, status	
content_moderation_logs	content_log_id, content_type, content_id, action_type, admin_id, created_at	게시글·댓글 숨김/복구 운영 이력
payment_review_logs	review_id, payment_id, review_type, result, admin_id, created_at	결제 검토 및 환불 검토 이력
ops_dashboard_snapshots	snapshot_id, metric_code, metric_value, captured_at	운영 지표 집계값 저장

4-2. 상태값 정의

구분	상태값	설명
운영 케이스 상태	OPEN	신규 접수 및 미처리 상태
운영 케이스 상태	IN_REVIEW	관리자 검토 진행 상태
운영 케이스 상태	RESOLVED	처리 완료 상태
회원 제재 상태	ACTIVE	현재 제재 적용 중
회원 제재 상태	ENDED	기간 만료 또는 해제 완료
운영자 계정 상태	ACTIVE	정상 사용 가능
운영자 계정 상태	SUSPENDED	관리자 계정 사용 제한

5. 운영 처리 흐름

- 신고 접수: 사용자 신고 또는 자동 탐지 이벤트를 moderation_cases 로 적재한다.
- 검토 자료 수집: 관련 회원 정보, 게시글·댓글, 채팅/통화 이력, 결제 이력, 기존 제재 기록을 함께 묶는다.
- 운영자 판단: 경고, 숨김, 일시정지, 영구제재, 환불 검토, 복구 중 하나를 선택한다.
- 액션 반영: 사용자 상태, 콘텐츠 노출 상태, 결제 검토 상태를 갱신하고 admin_action_logs 를 기록한다.
- 후속 모니터링: 동일 사용자 재신고, 제재 후 재가입 시도, 반복 결제 이상 징후를 추적한다.

6. 핵심 API 범위

구분	API	역할
회원 운영	GET /api/v1/admin/users	회원 목록·상태·신고/제재 요약 조회
회원 운영	POST /api/v1/admin/users/{userId}/sanctions	경고·정지·영구제재 처리
콘텐츠 운영	GET /api/v1/admin/moderation/cases	신고/검토 케이스 목록 조회
콘텐츠 운영	POST /api/v1/admin/moderation/cases/{caseId}/resolve	신고 케이스 처리 완료
콘텐츠 운영	POST /api/v1/admin/content/{contentId}/hide	게시글/댓글 숨김 처리
결제 운영	GET /api/v1/admin/payments/reviews	결제 검토 대상 조회
결제 운영	POST /api/v1/admin/payments/{paymentId}/review	환불 검토 또는 이상 거래 판정
감사 로그	GET /api/v1/admin/action-logs	운영자 액션 감사 로그 조회
대시보드	GET /api/v1/admin/dashboard/metrics	신고, 제재, 결제, 활성 사용자 지표 조회

7. Redis 확장 포인트

- 초기 운영 조회는 DB 중심으로 구성하되, 실시간 모니터링과 대시보드 캐시는 Redis 를 보조 계층으로 사용한다.
- 예: ops:dashboard:metrics 로 집계 캐시를 두고, report:recent, moderation:queue 형태로 실시간 검토 대기열을 둘 수 있다.
- 반복 요청이 많은 관리자 목록 조회는 캐시를 활용하되, 제재·결제 상태 변경 시 즉시 무효화 정책을 둔다.

8. 보안 및 운영 기준

- 운영자 API 는 역할 기반 권한 제어(RBAC)를 적용하고, 민감 액션은 이중 확인 또는 사유 입력을 기본으로 한다.
- 제재·환불·복구와 같은 중요 액션은 반드시 감사 로그를 남기고, 누가 언제 어떤 이유로 처리했는지 추적 가능해야 한다.
- 개인정보가 포함된 채팅·통화·결제 이력 조회는 최소 권한 원칙과 조회 마스킹 기준을 적용한다.
- 운영 대시보드는 설명 가능한 지표부터 시작하고, 자동 제재는 충분한 로그 축적 이후 단계적으로 도입한다.

9. 정리

- 본 문서는 REALMATCH+ 전체 제안서 중 운영/관리자 영역만 독립적으로 정리한 설계 기준 문서다.
- 핵심은 회원, 콘텐츠, 결제, 안전성 이슈를 운영자가 설명 가능하고 추적 가능한 방식으로 처리할 수 있게 구조를 분리하는 것이다.
- 이 구조를 먼저 확정하면 이후 이상 징후 탐지, 운영 자동화, 관리자 통계 화면을 안정적으로 확장할 수 있다.